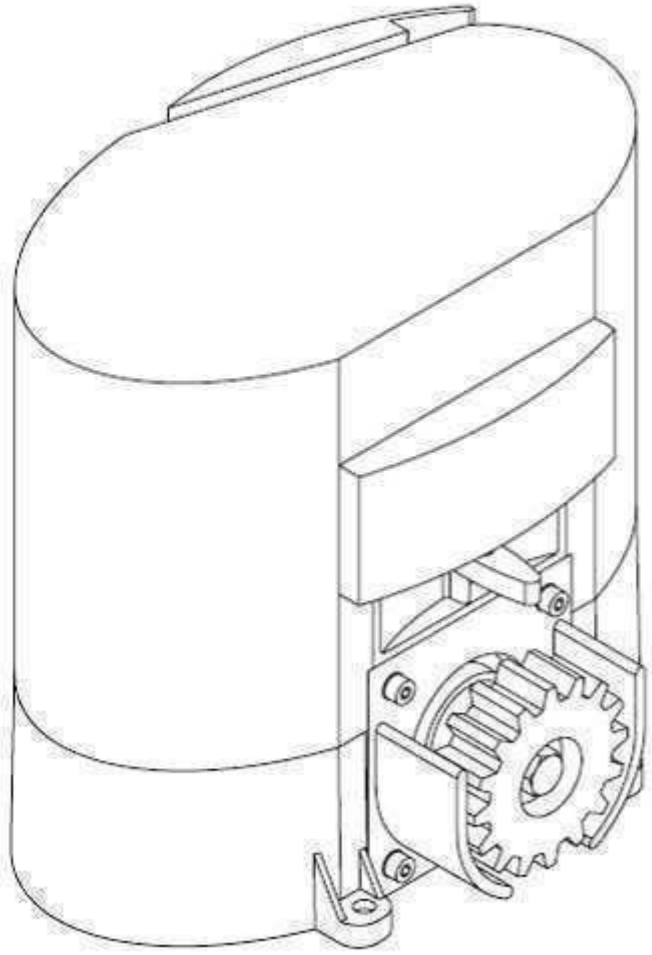
KS4



Telepítési Útmutató

Benincá Kapunyitó – Kertkapu, garázskapu, sorompó automatizálás
1182 Budapest, Üllői út 565. • www.benincakapunyito.hu • info@benincakapunyito.hu
Telefon: +36-1-205-41-66, +36-20-433-55-16

Bevezetés

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca KS4 tolókapu szettet választotta.
A Beninca cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat, folyamatos fejlesztés, a magas minőségű anyagok felhasználásának ill. a legfejlettebb technológiák alkalmazásának együttes eredménye. Mindezek alapján megbízható, üzembiztos, tartós, különleges körülmények között is működőképes termékeket kínálunk a minket választóknak.

Általános tudnivalók

A hibátlan működéshez a mozgatni kívánt kapunak a következő követelményeknek kell megfelelnie:

- A vezetősín, a görgők, a kerekek ellenőrzését, tisztítását, kenését időről-időre el kell végezni.
- A kapu üzem közbeni túlzott ingását meg kell szüntetni.
- A két végállást mechanikus ütközőkkel kell biztosítani.

Általános tulajdonságok

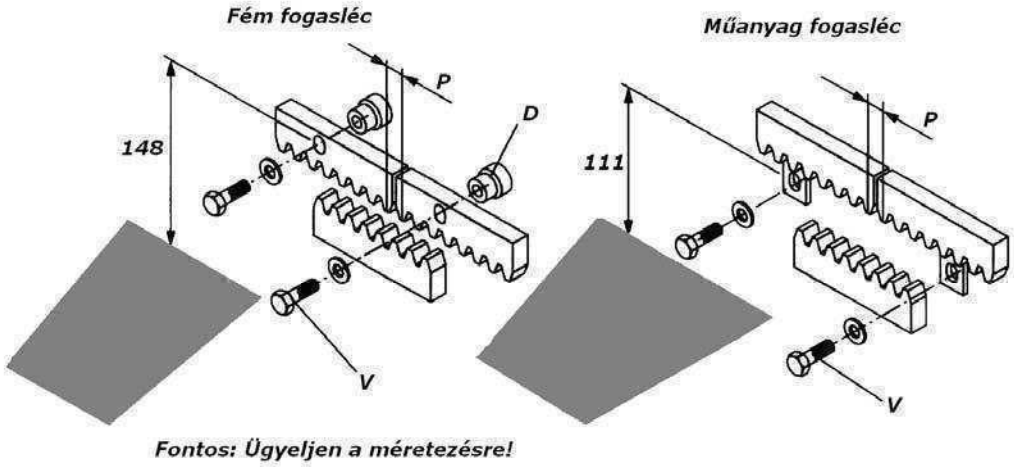
A KS4-es tolókapu szettet (max. 400kg) lakossági felhasználásra használja.
Az alumínium öntvényblokkban található a meghajtómotor és a vezérlőegység.
A motor működése, végállás-kapcsolókkal vezérelt.
A kulcsos kioldó segítségével a kézi működtetés biztosított. (áramkimaradás esetén)

Technikai adatok	KS4
Feszültség 230V	
Teljesítmény 170W	
Áramfelvétel 0,85A	
Nyomaték 25Nm	
Munkaintenzitás 30%	
Védelem IP43	
Szigetelési osztály	F
Hővédelem	130°C
Üzemeltetési hőmérséklet	-20°C/+70°C
Működési sebesség	11m/perc
Kondenzátor	9µF
Kenés Zsír	
Önsúly 10,25kg	
Befoglaló méretek	195x270x270mm
Kapu önsúlya (max.)	400kg

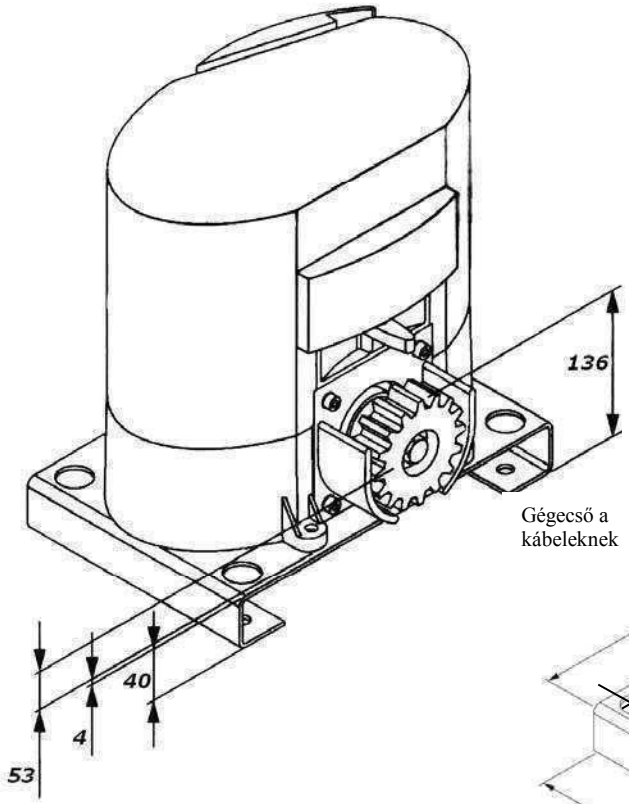
Az alaplemez rögzítése

Rögzítse az alaplemezt 4db tipli és csavar segítségével úgy, hogy a kapu síkjától a lemez széle fém fogasléc esetén 45mm-re, műanyag fogasléc esetén pedig 50mm-re legyen.

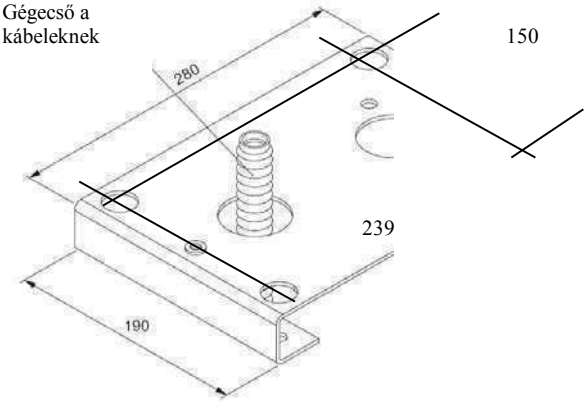
1. ábra



Fontos: Ügyeljen a méretezésre!



Gégecső a kábeleknek



A fogasléc felszerelése

1, Műanyag fogasléc:
Állítsa a fogasléc felfogató csavarok furatának középvonalát 111 mm-re a bázishoz képest, ahová az alaplemez került, majd rögzítésre. M6 menettel ellátott furatokkal erősítse fel a fogaslécet.

2, 8x30 mm fém fogasléc:
A D jelű távtartó gyűrűk beállítása után a rögzítő csavarok középvonalát állítsa 148 mm-re a bázishoz képest, ahová az alaplap rögzítésre került. A fogaslécet csavarozással vagy hegesztéssel fixálja.
Telepítéskor ügyeljen a fogosztásra!!!
Rögzítse a csavarokkal (V) a fogaslécet.

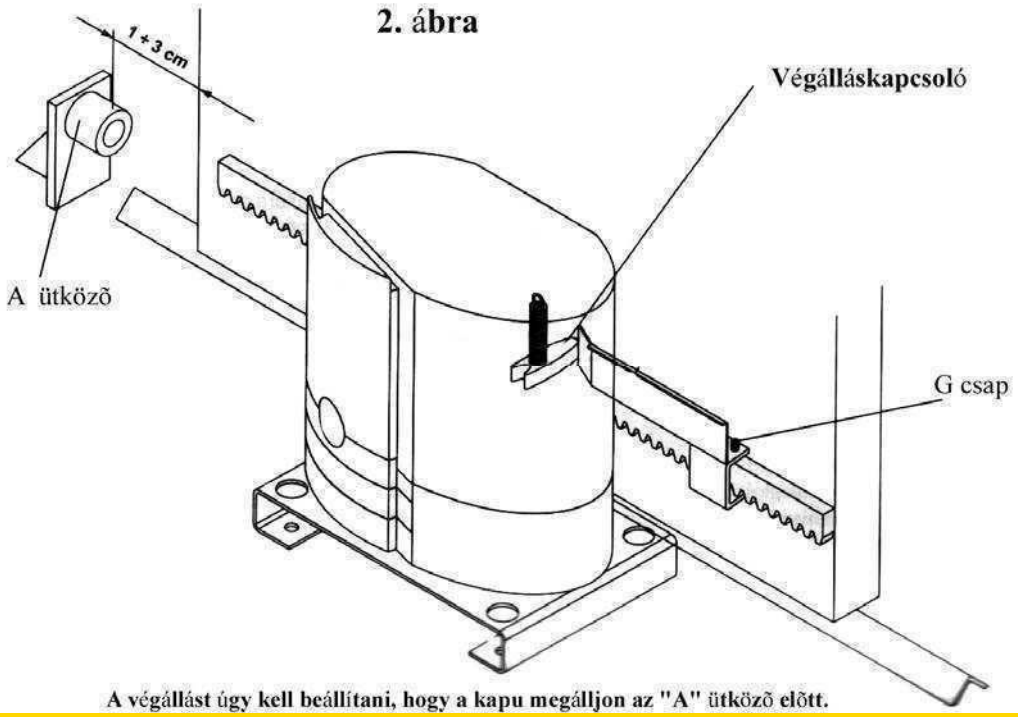
A motor rögzítése

Csavarja ki a burkolat csavarjait, majd vegye le a burkolatot. Tekerje a két menetes szárat a talplemez menetes furataiba, és állítsa rá a motort. Szintezze a motort a négy darab imbuszfejű csavar segítségével úgy hogy a fogaskerék illeszkedjen a fogasléchez. (nem kell átfúrni a lemezt, a csavar hegyén fog a motort feltámaszkodni)
Tekerje rá a menetes szárra az anyákat, és húzza rá a motortestet a talplemezre.

A végállás kapcsolók beállítása

Kézzel nyissa a kaput úgy, hogy a kapu széle és a végállás kapcsoló között 1-3cm maradjon. A végállás kapcsoló kengyel közepén található csapot (G) rögzítse úgy, hogy a mikrokapcsoló lenyomott állapotba kerüljön. Végezze el a leírtakat csukott állásban is. Figyelem, a motor a kaput túl fogja tolni a mikrokapcsolón, mert annak lendülete tovább mozgatja a rendszert. Ezzel számolni kell!

2. ábra

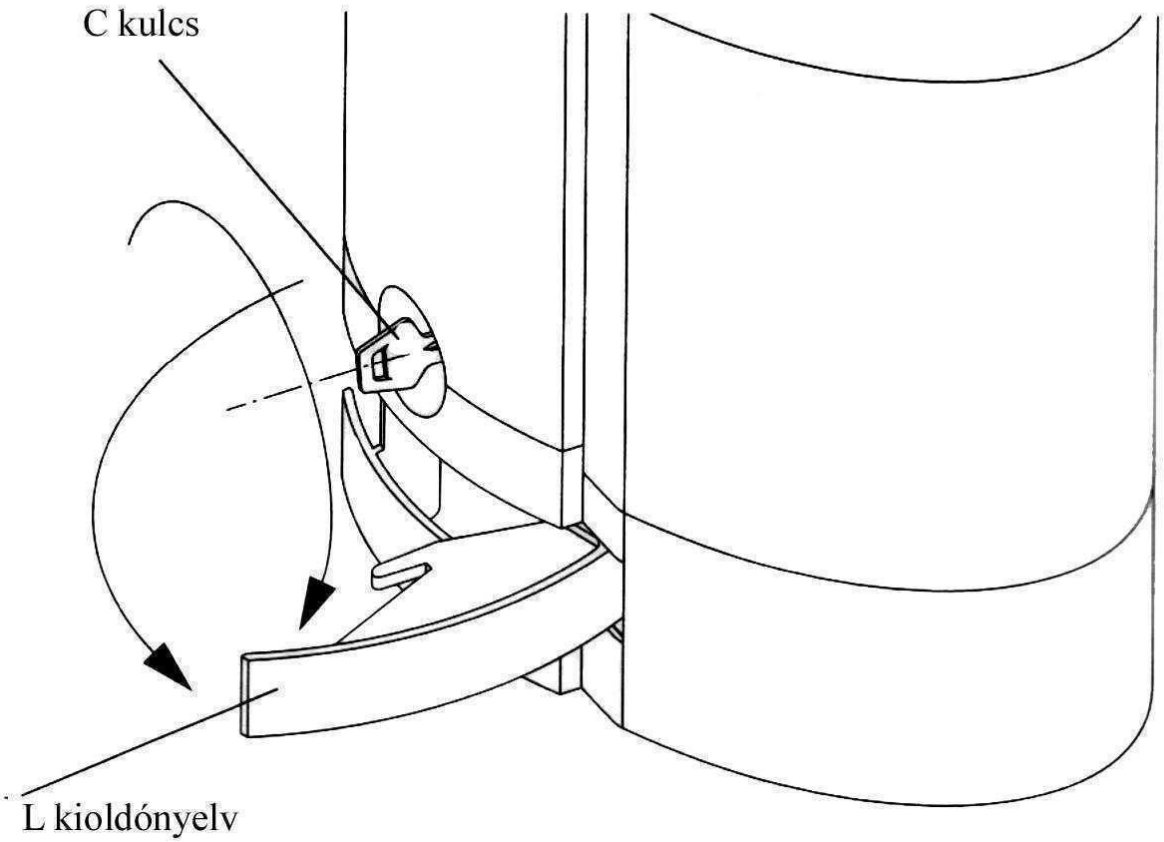


A végállást úgy kell beállítani, hogy a kapu megálljon az "A" ütközõ elõtt.

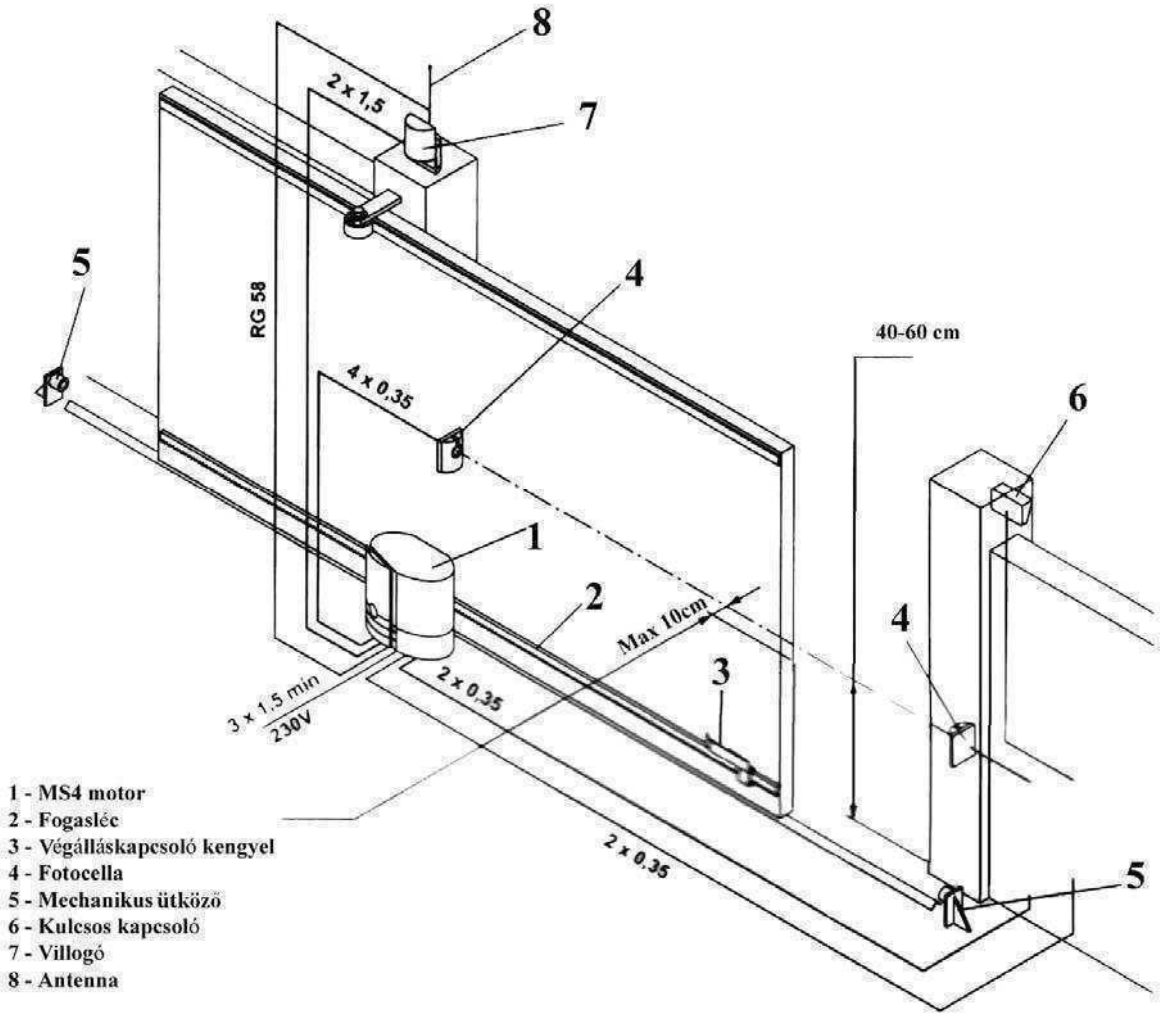
Manuális mozgatás

A kapu manuális nyitásához (például áramszünet esetén), a motor kuplungját ki kell oldani a 3. ábra szerint. A zár kulcsát (C) fordítsa az óramutató járásának megfelelő irányba, majd a kioldónyelvet (L) ütközésig hajtsa ki. A motoros működés visszaállításához a nyelvet hajtsa vissza, a kulcsot fordítsa vissza, a kaput mozgassa kézzel, amíg a kuplung nem zár.

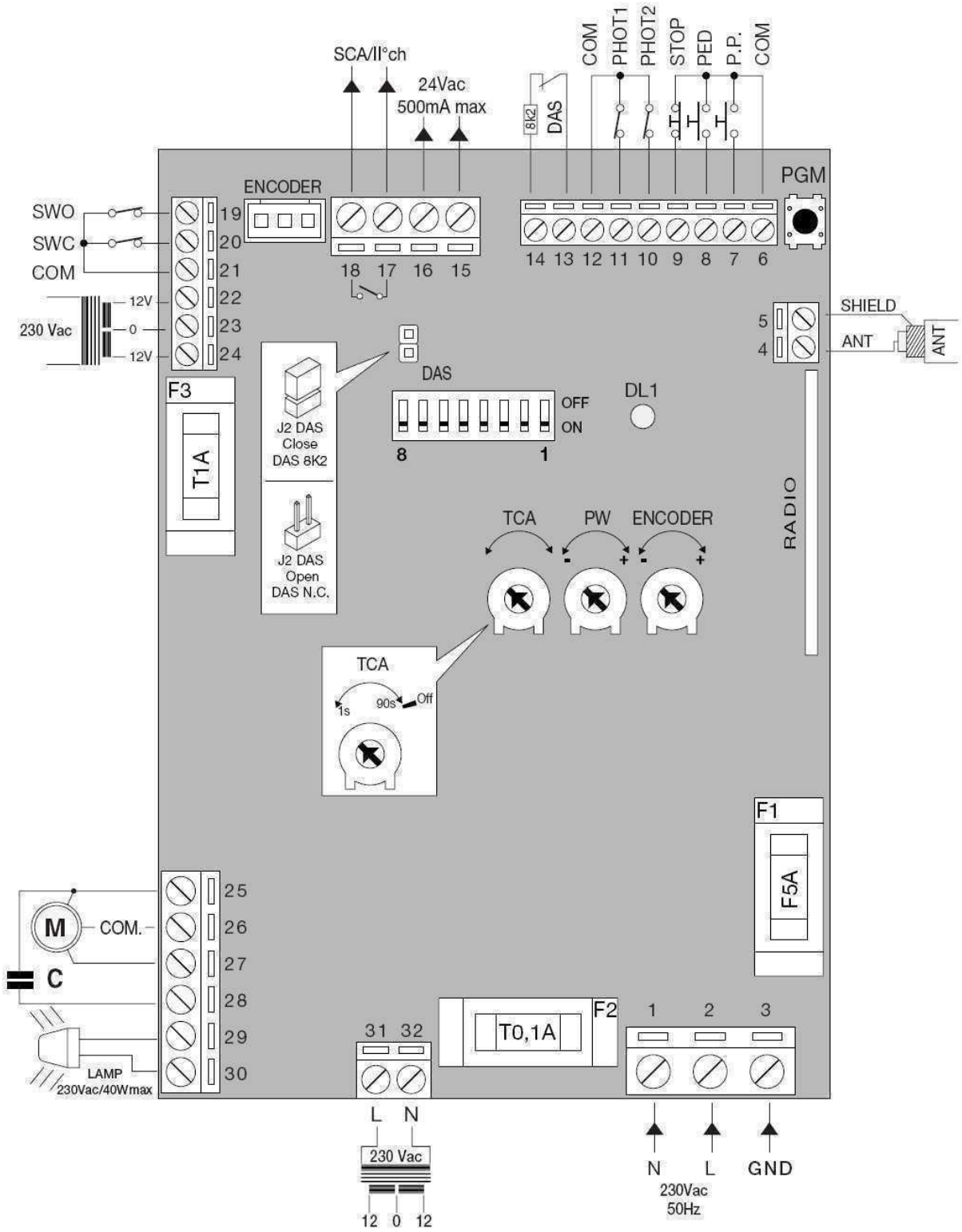
3. ábra



Kábelkeresztmetszetek



Bekötés:


SCA/II°ch
24Vac
500mA max
COM
PHOT1
PHOT2
STOP
PED
P.P.
COM
8k2
DAS
ENCODER
PGM
SWO
SWC
COM
19
20
21
22
23
24
18 17 16 15
14 13 12 11 10 9 8 7 6
230 Vac
12V
0
12V
SHIELD
ANT
ANT
5
4
F3
T1A
J2 DAS
Close
DAS 8K2
J2 DAS
Open
DAS N.C.
DAS
OFF
ON
8
1
DL1
RADIO
TCA
PW
ENCODER
TCA
1s
90s
Off
F1
F5A
M
COM.
C
LAMP
230Vac/40Wmax
25
26
27
28
29
30
31 32
T0,1A
F2
1 2 3
L N
230 Vac
12 0 12
N L GND
230Vac
50Hz

Motor irány beállítása:

Az elektronikához a motor és a végállás gyárilag csatlakoztatva van. Amennyiben a középre állított kapu (egyik végállás sem nyitott) tápfeszültség ráadásakor első indulás alkalmával zárás irányba indul a következőt tegye:
Fordítsa meg a motor piros és fehér vezetékét. Figyelem, a kondenzátornak is fehér kábele van, ne keverje össze! Továbbá a végállás barna és fehér kábelét is meg kell cserélni.

Motor kiosztás:

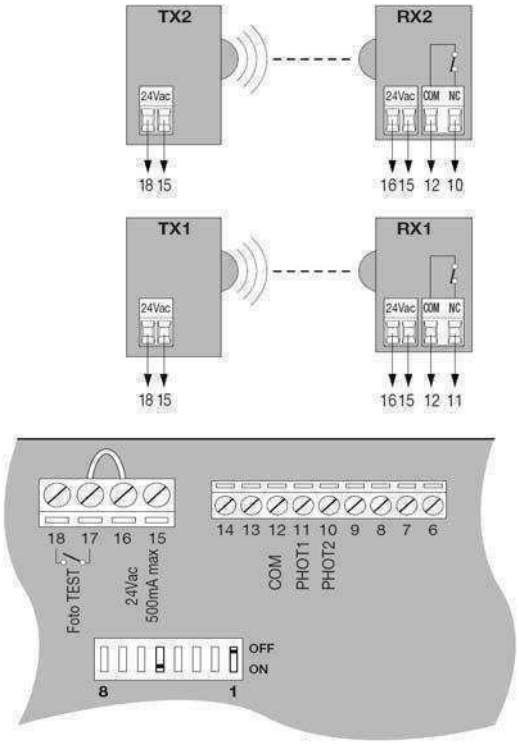
Fekete:	közös szál
Fehér:	egyik irány
Piros:	másik irány

Végállás kiosztás:

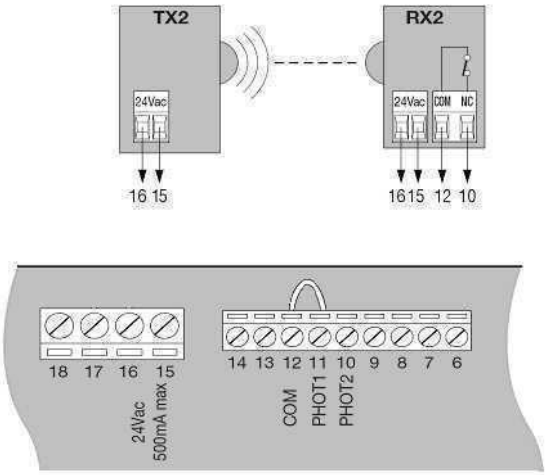
Zöld:	közös
Barna:	egyik végállás
Fehér:	másik végállás

A fotocella bekötése:

Fotocella teszt kép pár esetén:
(Csak a régebbi vezérléseknél)



Egy fotocella bekötése:
Fotocellateszt tiltva



Mielőtt beköti a fotocellákat, a foto bemenetről a gyárilag bekötött átkötést távolítsa el, ugyanígy járjon el, ha a stop bemenetre vészgombot telepít, illetve, ha nyomásérzékelő szegélyt is szerel a kapura.
A nyomásérzékelő lehet 8,2KΩ-os ellenállású, ekkor a bemenet alatti jumpert rá kell tenni a tüskékre, viszont, ha a szegély alap helyzetben rövidzárat ad, akkor a jumpert le kell húzni a tüskékről (gyárilag is így van beállítva)

Kivezetések:

1-2-3 **Betáplálás**, 230Vac, 1-nulla, 2-fázis, 3-védővezető (védőföld)
4-5 **Antenna**, 4-jel, 5-árnyék
6 COM, vezérlőbemenetek közös pontja
7 Nyit-zár bemenet NO kontaktus
8 Gyalogos nyitás bemenet NO kontaktus, enkóder esetén 7mp, enkóder hiányában teljes ciklust hajt végre.
9 Stop Bemenet NC kontaktus
10 Zárási irányú fotocella bemenet, NC kontaktus
Csak zárási irányban aktív a fotocella, akadály esetén a motort ellentétes (nyitási) irányban mozdítja a véghelyzetig
11 Nyitási irányú fotocella bemenet, NC kontraktus
Nyitáskor, ha rövid időre akadály kerül a fotocellába, akkor a motor megáll, ha az akadály kikerül onnan, akkor a motor tovább folytatja a mozgást ugyanabban az irányban.
Zárási irányba, ha megszakad a bemenet, akkor a motor megáll, viszont, ha hosszabb időre megszakad, akkor ellentétes irányba megy tovább a végállásig.
12 COM Fotocella bemenetek közös pontja
13-14 **Biztonsági gumiszegély** bemenet:
Mechanikus szegély esetén a DAS jumper legyen nyitva
Ellenállásos szegély esetén a DAS jumper legyen zárva
Ha nem használja, akkor a pontokat zárja rövidre, és a Jumper legyen nyitva.
15-16 **24Vac**, kiegészítő tápfeszültség, 0,5A-ig terhelhető.
17-18 **SCA/II ch** Szabad programozható relékontaktus (feszültségmentes)

FIGYELEM! Egyszerre csak egy funkcióra használhatja!
- Második rádiócsatorna kivezetés (1-es DIP ON helyzetében)
- Kapu mozgás visszajelzés céljára (DIP-ek OFF helyzetben)
- Régebbi típusoknál: Fotocella teszt, DIP1-OFF, DIP5-ON helyzetében

19 SWO, Nyitási végállás bemenet, NC kontaktus
20 SWC, Zárási végállás bemenet, NC kontaktus
21 COM, végálláskapcsoló közös pont
22-23-24 Transzformátor szekunder tekercs
25-26-27 Motor
25-28 **Segédfázis kondenzátor**
29-30 **Villogó**, 230Vac, elektronikával ellátott
31-32 **Transzformátor primer** tekercs

Trimmer Potenciométerek beállítása:

ENC: Az optikai fordulatszámmérő érzékenységének beállítása, ha a kapu mozgás közben megakad (pl. kavics kerül a sínre) mennyi ideig próbálja a vezérlés az eredeti haladási iránynak megfelelő irányban mozdítani a kaput. Minimális érzékenység, az óramutató járásával megegyező irányban van.

PW: Motor teljesítményének beállítása A kapu maximális tolóereje ne legyen nagyobb mint 150N (15kg)! Induláskor a vezérlés maximális tolóerőt ad a motornak néhány mp-ig.

TCA Automatikus visszazárás ideje, 1-90mp. A max állásban az automatikus visszazárás kikapcsol, óramutató járásával megegyező irányba kell fordítani a potmétert.

DIP-kapcsolók:

DIP1 SCA kimenet funkcióválasztás:

ON 2.rádiócsatorna kapcsolt kimenete
OFF Fototeszt vagy kapu mozgás visszajelző

DIP2 Elővillogás funkció

ON 3mp-el előbb jelzi a kapu működését
OFF nincs elővillogás

DIP3 Társasház funkció

ON Nyitás alatt nem fogad el több nyitás parancsot
OFF működés alatt bármikor megállítható

DIP4 Vezérlési mód:

ON nyit-zár működés
OFF Nyit-Stop-Zár-Stop funkció

DIP5 Lassítási hosszúság

ON Lassítási hossz 35cm
OFF Lassítási Hossz 70cm
(Régebbi típusoknál fotocella teszt funkció volt)

DIP6 Lassítás

ON Engedélyezve, ha a DIP7 is ON állásban van.
OFF Tiltva

DIP7 Encoder (optikai fordulatszám érzékelő - egyes típusoknál-**)**

ON Optikai érzékelő aktiválva.
OFF Optikai érzékelő nincs aktiválva.

DIP8 Rádiókódolás

ON Csak ugrókódos távirányító
OFF Ugró és fixkódos távirányító

Nyitó- és záró pozíciók tárolása
Ha aktiválja a lassítási funkciót, (DIP6 ON állás) az első nyitási és zárási ciklus teljes sebességgel történik. Ilyenkor megtanulja a kapu hosszát. (Esetleges áramszünet után is ez történik.)
A továbbiakban a vezérlés alkalmazni fogja a lassítási szakaszokat.

Állapot visszajelzések:
A vezérlés állapotát a DL1 LED különböző villogásai jelzik:

1 villanás 2mp szünettel	a vezérlés feszültség alatt, üzemkész
2 „ „ „	a STOP bemenet nyitva
3 „ „ „	a Phot1 fotocella nyitva
4 „ „ „	a Phot2 fotocella nyitva
5 „ „ „	a DAS nyomásérzékelő bemenet nyitva
6 „ „ „	Fototeszt funkció hiba (régebbi vezérlőknél)
7 „ „ „	az optikai fordulatszám érzékelő hibás

A beépített rádió konfigurációja:
A beépített rádióvevő egység a 433,92MHz frekvenciájú fix és ugrókódos távirányítók vételére egyaránt alkalmas. 64 db távirányító tanítható fel.

Új távirányító feltanítása a PP funkcióra:
A PP funkció a nyit-stop, zár-stop teljes kapunyitással.
Nyomja meg a PGM nyomógombot legalább 1mp-re, majd engedje el.
Ekkor a DL1 LED szaporán villog.
Nyomja meg a feltanítani kívánt távirányító kiválasztott gombját legalább 1mp-re, majd engedje el.

Új távirányító feltanítása a PED funkcióra:
A PED funkció a nyit-stop, zár-stop részleges kapunyitással. (gyalogos)
Nyomja meg a PGM nyomógombot legalább 1mp-re, majd engedje el.
Ekkor a DL1 LED szaporán villog.
Várjon legalább 1mp-t.
Ismét nyomja meg a PGM gombot legalább 1mp-re, majd engedje el.
Ekkor a DL1 LED folyamatos fényre vált.
Nyomja meg a feltanítani kívánt távirányító kiválasztott gombját legalább 1mp-re, majd engedje el.
Ez a funkció csak akkor működik, ha az SCA kimenetet a „IIch” funkcióra állítja, ez esetben a két sorkapocs pontot rá kell kötni a PED és a COM pontokra (6 és 8)!

Távirányítók törlése:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a PGM gombot legalább 15mp-ig.
Ez alatt szaporán villog a DL1 LED.
Amikor a villogás megszűnik, üres a vevő.

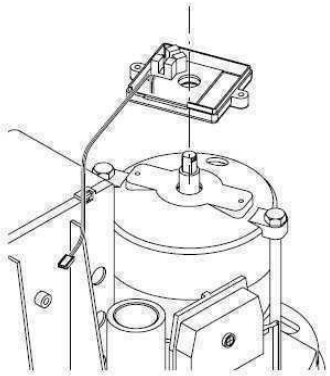
Enkóder felszerelése:

Helyezze az enkóder elektronikáját a motor tengelye fölé, és állítsa a furatokat a motoron lévő furatokkal egy vonalba.

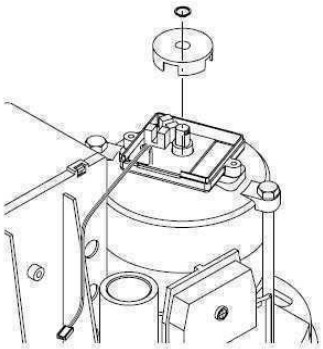
Helyezze a reteszтárcsát a motor főtengelyére, majd rögzítse azt a zegergyűrűvel.

Helyezze rá a fedelet, majd csavarokkal rögzítse azt a motorhoz

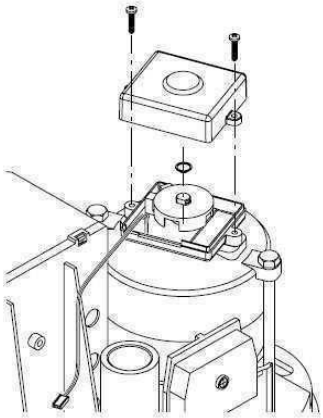
Csatlakoztassa az elektronikához az enkódert, ügyeljen arra, hogy ne ferdüljenek el a tüskék.



1. ábra



2. ábra



3. ábra